

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011  
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

**98)** Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor da resposta em regime permanente desse sistema, para uma entrada tipo degrau unitário, é

a)

$$K$$

b)

$$\tau$$

c)

$$\frac{1}{\tau}$$

d)

$$\frac{K}{\tau}$$

e)

$$\frac{\tau}{K}$$

---

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011  
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

**99)** Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde  $Y(s)$  é a variável de saída e  $R(s)$ , a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

Para uma entrada degrau unitário, a saída desse sistema atinge a condição de regime permanente num tempo aproximadamente igual a

- a)  $2 \tau$
  - b)  $5 \tau$
  - c)  $20 \tau$
  - d)  $2 K$
  - e)  $5 K$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

**100)** Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde  $Y(s)$  é a variável de saída e  $R(s)$ , a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor inicial, em  $t = 0$ , do sinal de saída desse sistema, quando se aplica um impulso unitário na entrada, é

a)

$$\frac{K}{\tau}$$

b)

$$\frac{\tau}{K}$$

c)

$$\frac{1}{K}$$

d)

$$\tau K$$

e)

$$\tau$$

---

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023  
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle  
**120)** Considere a função de transferência padrão de um sistema dinâmico de 2ª ordem, com um zero na origem

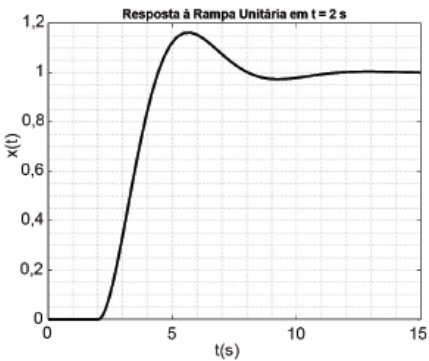
$$G(s) = \frac{K\omega_n^2 S}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$$

e parâmetros característicos

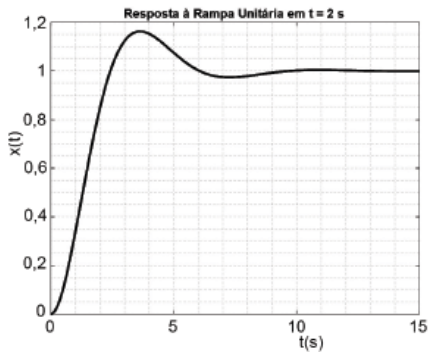
$$\begin{cases} K = 1 \\ \omega_n = 1 \\ \zeta = 0,5 \end{cases}$$

Supondo-se condições iniciais nulas, a resposta no tempo desse sistema a uma rampa unitária aplicada no instante de tempo t = 2 segundos é

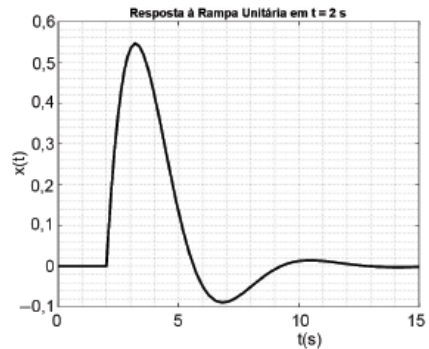
a)



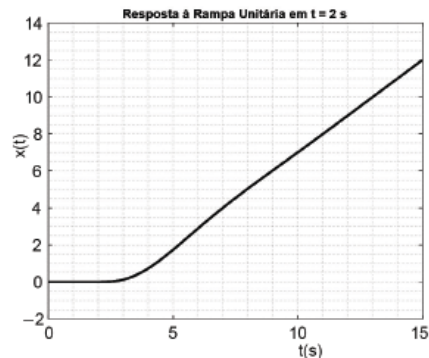
b)



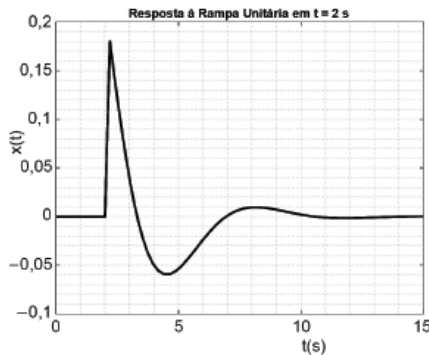
c)



d)



e)



Gabarito

Sinais e Sistemas

Resposta de sistemas de primeira e segunda ordem

98) A

99) B

100) A

120) A